

MANUAL FAZA 2

Sursa unica de adevar pentru tot ce mai e de construit la casuta din copac.
Versiunea 1.0 · 6 august 2026 · acopera: inchiderea podelei, balustrada, scara, casa.
Faza 1 (structura: stalpi, glulam, joiste) e construita — istoricul ei ramane in dosarul de proiect si in manualul Fazei 1.

REGULA DE PRECEDENTA: daca documentul asta contrazice orice alta fisa, plan sau desen din proiect pentru Faza 2, **castiga documentul asta**. Fisele absorbite au fost mutate in **_archive/**. Nu construi dupa ele.

- 1 · Unde suntem

2 · Deciziile inchise

3 · Cotele canonice

4 · Ordinea si portile

5 · F1 — Inchide podeaua

6 · F2 — Balustrada
- 7 · F3 — Scara

8 · F4 — Casa

9 · Cumparaturi

10 · Siguranta copii

11 · Deschise

12 · Istoricul corectiilor

1 · Unde suntem

FACUT SI VERIFICAT		RAMAS DE FACUT	
4 stalpi pe papuc + fundatie · glulamuri montate · nodurile din spate cu talpic + 3× Heco 8×200 + 2× M12 + contrafisa 45° (P0 inchis) · 6 joiste taiate si montate pe		restul dusumelei (partiala azi) · rama copacului · curatarea lastarilor · numaratoarea receptiei	
0 · 280 · 720 · 1120 · 1550 · 2100 · blocaje intre joiste · coltare C2 de dedesubt · ambele ancore M12 pentru stalpii casei, montate inainte de dusumea		· balustrada · scara · casa	
BUGET RAMAS	ZILE DE LUCRU	LANT INALTIMI	AMPRENTA PUNTE
~3.000 lei	~6-7 (3-4 weekenduri)	1900 · 2100 · 2200 · 2228	2100 × 2440

2 · Deciziile inchise

Toate sunt **finale**. Nu se redeschid decat daca le redeschizi tu explicit.

DECIZIE	ALEGEREA	MOTIV / CONSECINTA
Balustrada — inaltime	1000 general 1100 pe consola	1100 exact unde a cerut structuristul (nasul consolei). Restul la 1000.
Balustrada — stalpisor	8 buc · 16× M10	balustrada se face INAINTEA casei → ambele laturi au nevoie de stalpisor propriu la capatul dinspre casa.
Invelitoare casa	Onduline	usor, se taie fara muchii taioase, linistit la ploaie, ~140 lei tot acoperisul.
Usa casa	gol deschis	–85 lei, zero degete prinse, ventilatie. Prag mic.
Scara — geometrie	baza 1900 · 11×202,5 · 10×190	varianta abrupta, aleasa informat. Compensarile devin obligatorii.
Scara — trepte	pe tacheti	coardele NU se pot cresta (calcul in §7).
Dublarea joistelor (sisters)	SKIP definitiv	casa = ~770 kg worst case → ~1,9 kN/stalp; joista simpla 100×200 lucreaza la ~1,3 vs ~14 MPa admisibil (marginine >10×). Rezerva necuantificata: parghia pe proeminenta glulamului la nodul din spate. Recomandarea de dublare / review extern — declinata informat.
Ordinea fazei	F1 → F2 → F3 → F4	balustrada imediat dupa podea: margine libera la 2,2 m si X-urile laterale sunt o scara gata facuta pentru copii.

3 · Cotele canonice

MARIME	COTA	NOTA
Varf stalpi fata / top polita+talpic	1900	as-built
Top glulam	2100	
Top joiste	2200	joiste 100×200
Fata dusumelei	2228	dusumea larice 28 mm
Latime punte (axe joiste capat)	2100	
Adancime punte (nas → spate)	2440	verifica pe teren
Axele joistelor de la S4	0 · 280 · 720 · 1120 · 1550 · 2100	totul se prinde pe ele
Consola (nasul din fata)	700 nominal	pozele sugereaza mai putin — de masurat
Adancime terasa libera	1340	= 2440 – 1100 casa
Amprenta casa	2100 × 1100	pe spate, lipita de stalpii de 4 m
Perete casa spate / fata	M1 / M1 – 300	M1 = cat ies stalpii de 4 m peste dusumea (~1772). Nu e o alegere — vezi §8
Panta acoperis	300 / 1100 = 15,3°	o apa, spre terasa
Balustrada	1000 / 1100 consola	goluri sub 90
Scara — panta reala	46,8°	atan(202,5/190). Nu 49,5° — vezi §12

4 · Ordinea si portile

FAZA	DURATA	POARTA DE IESIRE — NU TRECI MAI DEPARTE FARA
F1 Inchide podeaua	~1 zi	dusumea completa · rama copac · tije M12 protejate · contrafise verificate la AMBELE noduri
F2 Balustrada	~1–1,5 zile	zero joc la zgaltait · martorul de 90 nu trece nicaieri · poarta se inchide singura
F3 Scara	~1 zi	zero balans cu adult · banda pe toate 10 · 2 maini curente continue
F4 Casa	~3–4 zile	F1–F3 bifate · cele 5 masuratori M1–M5 facute · pozitia trunchiului confirmata

Poarta de sezon: nu lasa scheletul casei acoperit-neimbracat peste sezonul de ploi. OSB-ul se pune in aceeași etapă cu acoperisul.

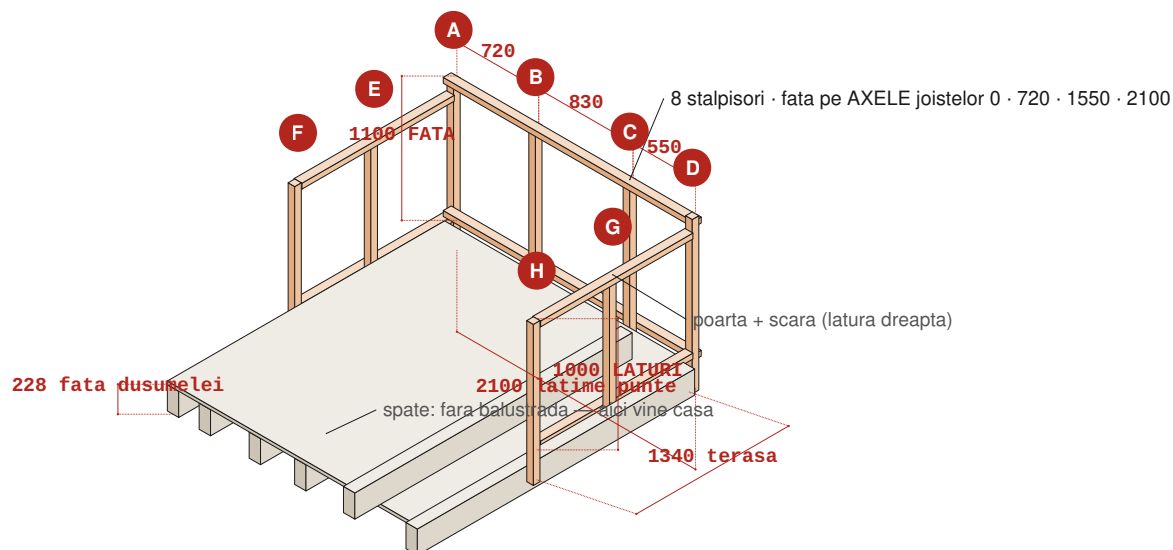
Poarta veche „dublarea joistelor inainte de stalpii casei” NU mai exista — inchisa prin decizie (§2).

Pasii

1. **Curata lastarii** din zona podelei (copacul a dat ~1,5 m de lastari fix acolo). Trunchiul principal nu se atinge.
2. **Rama copac:** 2 traverse ~300 din offcut 100×100, intre joistele de la 280 si 720, Heco 6×80 oblic (~6 sur.). **Gol 3–5 cm de jur imprejurul trunchiului — nimic nu atinge copacul.**
3. **Restul dusumelei:** scanduri la **2100** · rost **5 mm** (un cui ca distantier) · decupaje la cei 2 stalpi din spate (PST 700E) si la copac · **inox 5×60, NUMAI cu GSR pe ambreiaj 8–12, bit T25 — niciodata cu impactul** (capul inox se rupe in larice) · 2 suruburi/scandura pe fiecare din cele 6 linii de joista · pregaurire 4–5 mm doar la capete · ulei DUPA montaj.
4. **Protejeaza tijele M12** care ies din dusumea: capac sau banda groasa pe fiecare. Stau asa pana la casa, pe puntea pe care merg copiii.
5. **Verificari:** contrafisa 45° prezenta si stransa la AMBELE noduri din spate · toate capetele de surub la ras · cozile contrafiselor si proptelelor taiate la ras la sol.
6. **Masoara si scrie aici:** nasul real al consolei _____ · adancimea reala a puntii _____ · **de la spatele podelei pana la centrul trunchiului** _____ (vezi §11).
7. **Numara receptia** (n-a fost verificata niciodata): C2 ramase · inox 5×60 · Heco 6×80 · Heco 6×100 · cheie tubulara 17/19.

GATA CAND: ☐ dusumea completa, uleiata, zero varfuri iesite · ☐ rama copac montata, gol 3–5 cm · ☐ tijele protejate · ☐ contrafise verificate ambele · ☐ cele 3 masuratori + numaratoarea scrise mai sus.

Trei reguli: (1) stalpisorii se prind de **lemnul structurii** cu bulon M10 strapuns — suruburi in dusumea = balustrada care cedeaza exact cand se sprijina un copil; (2) fiecare stalpisor cade pe **axa unei joiste**, altfel bulonul intra in gol; (3) **golul luminii sub 90 mm**, verificat cu un martor de 90 taiat din ofcut, in fiecare gol.

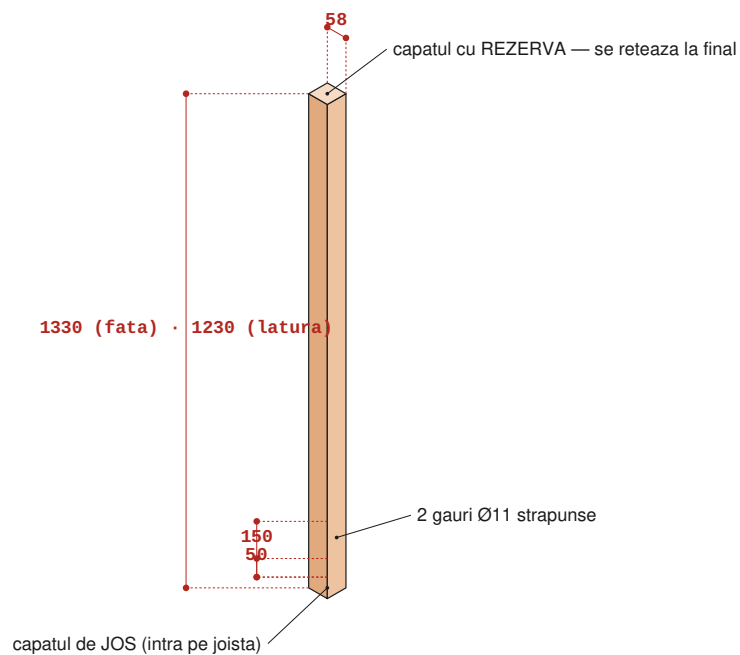


8 stalpisorii (A–H) · fata la 1100 pe axele 0 · 720 · 1550 · 2100 (travei 720 / 830 / 550) · laturi la 1000, pe 670 si 1340 de la nas

Cut list

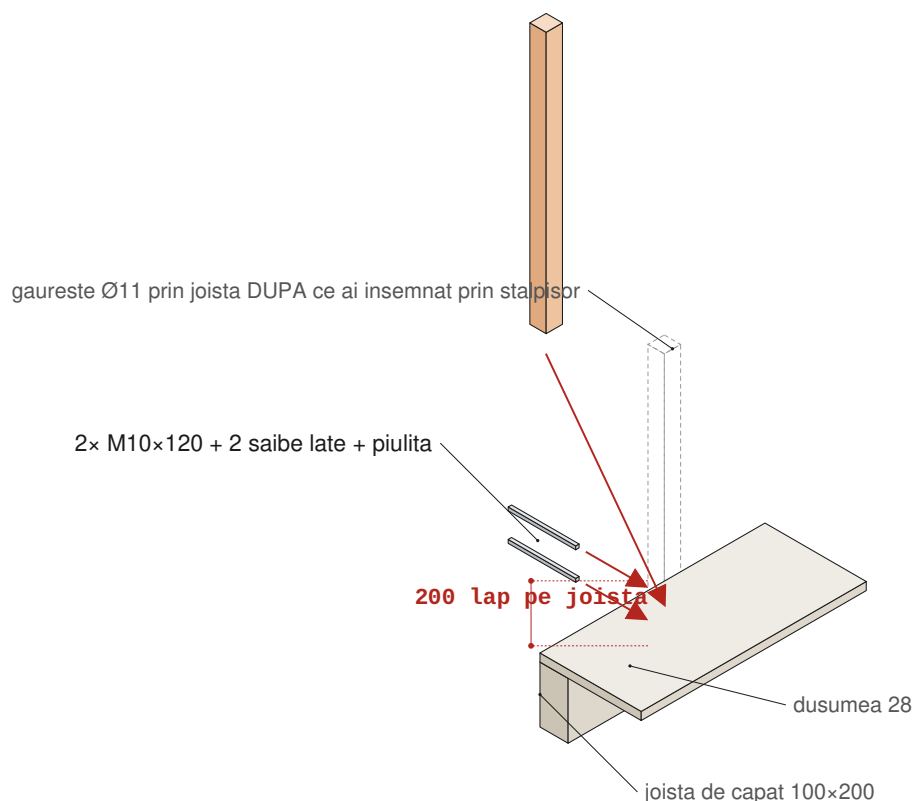
PIESA	SECTIUNE	LUNGIME	BUC
Stalpisor FATA (h 1100)	58×58 sau 60×60	1330	4
Stalpisor LATURA (h 1000)	58×58 sau 60×60	1230	4
Mana curenta fata / laturi	45×70	2160 / 1360	1 / 2
Lisa jos fata / laturi	45×70	2160 / 1360	1 / 2
Lamele	18×28	~1000 fata / ~900 laturi	~42
Rama poarta	45×70	2×900 + 2×560	4

De ce lungimile astea: stalpisor = 1000 (sau 1100) + 28 dusumea + 200 suprapunere pe joista + ~100 rezerva de taiere. **Rezerva sta SUS si se reteaza la final**, dupa ce mana curenta e la nivel.



- De la capatul de JOS, marcheaza gaurile la **50** si **150** mm — cad la 1/4 si 3/4 din inaltimea joistei.
- Gaureste **Ø11** strapuns, GSR pe simbol burghiu, viteza 1, ambele maini. Lemn de sacrificiu la iesire.
- Marcheaza pe fiecare: **SUS · FATA (1330)** sau **LATURA (1230)**. Teseste muchiile — mainile copiilor trec pe ele.

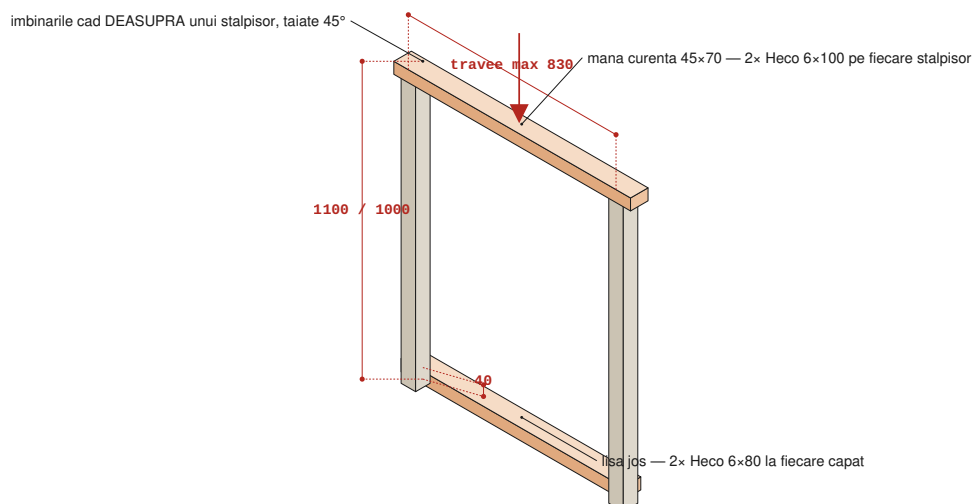
GATA CAND: ☐ 8 stalpisorii × 2 gauri Ø11 · ☐ marcati · ☐ muchii tesite.



- **Ordinea:** întâi cei 4 de colț/capăt, apoi cei de mijloc — între capete întinzi o sfoară și aliniezi restul.
- **FATA (4):** pe fața laterală a joistei de pe axa respectivă, retras ~40 mm de capătul joistei. **LATURI (4):** pe fața exterioară a joistei de capăt.
- Poziționezi, verifici **vertical cu nivela pe două fețe**, însemnezi prin gaurile existente, dai jos, găurești Ø11 prin joista, montezi: **2x M10x120 + saiba lata pe ambele fețe + piulita**.
- Capetele de tijă **taiate la ras și pilite**. Apoi **zgâltaie fiecare stălpisor cu putere** — orice joc se corectează acum.

GATA CAND: ☐ 8 stălpisori x 2 M10 · ☐ toți verticali · ☐ zero joc · ☐ capete pilite.

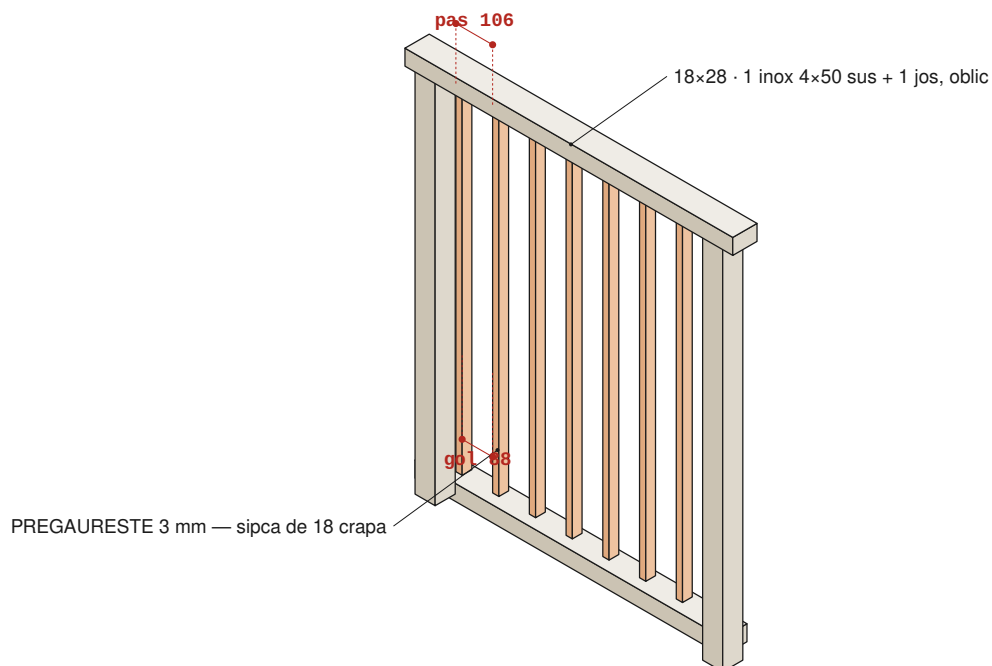
PASUL 3 — Retezare + mana curenta + lisa



- **Retezi acum, nu inainte:** de la fata dusumelei, **1100** pe cei 4 din fata si **1000** pe cei 4 laterali. Marcheaza cu furtun de nivel sau nivela lunga — **o singura linie pentru toti**, nu 8 cote independente.
- **Mana curenta 45x70** peste capete, fata lata orizontala: 2x Heco **6x100** pe fiecare stalpisor, oblic din lateral. Imbinarile cad **deasupra unui stalpisor**, taiate la 45°.
- **Lisa jos 45x70**, fata de jos la **40** mm deasupra dusumelei: 2x Heco **6x80** oblic la fiecare capat.
- Tranzitia **1100 → 1000** la coltul consolei: taietura oblica pe ~150 mm sau treapta neteda. Nicio muchie ascutita.

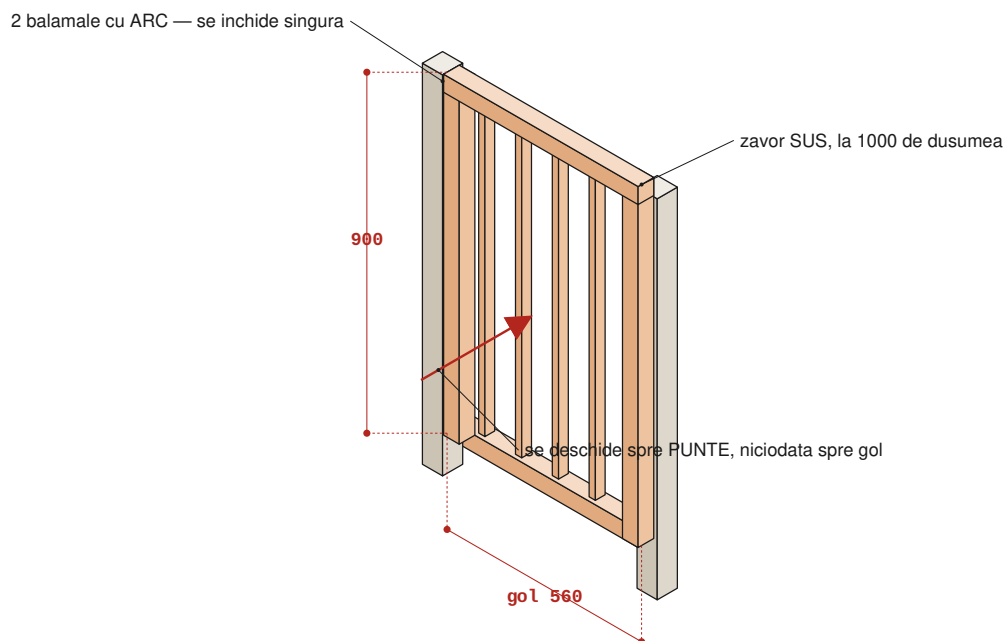
Zona de colt = zona de catarat. Dupa montaj verifica: nu exista nicio suprafata orizontala intre lisa si mana curenta pe care sa se puna un picior.

GATA CAND: ☐ toate capetele pe aceeasi linie · ☐ mana curenta continua · ☐ lisa la 40 · ☐ zero praguri intermediare.



- Masoara pe loc inaltimea libera in fiecare travee, taie lamelele la cota minus **2 mm**.
- **Pas 106 mm** (18 lamela + 88 gol), pornind de la fiecare stalpisor spre mijloc. Ultimul gol iese mai mic — bine asa, niciodata mai mare.
- **1x inox 4x50 sus + 1 jos**, oblic din spate, cu **pregaurire 3 mm** — sipca de 18 crapa altfel. Bit T20, ambreiaj mic.
- **Testul de 90:** plimba martorul prin FIECARE gol, inclusiv cele de langa stalpisorii si la tranzitia 1100/1000.

GATA CAND: ☐ toate lamelele, 2 suruburi fiecare · ☐ martorul de 90 nu trece nicaieri · ☐ zero varfuri spre punte.



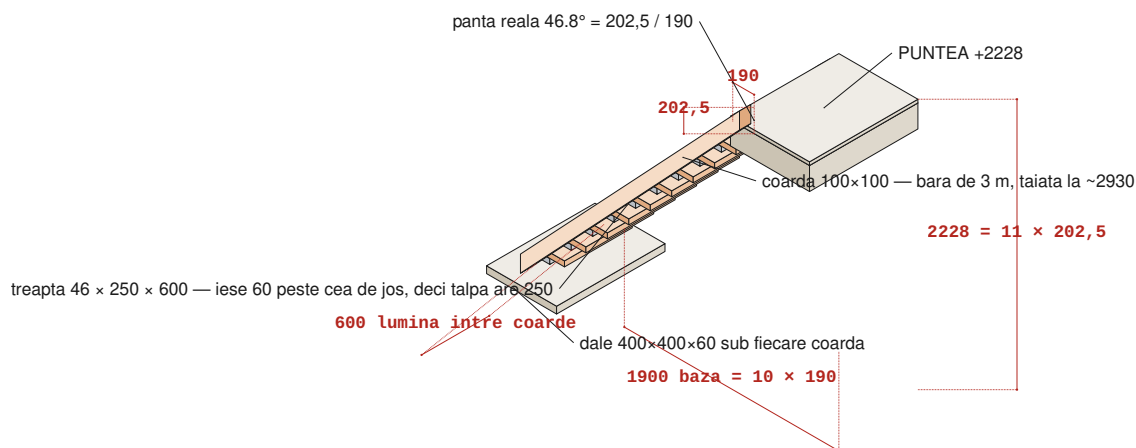
- **Gol 560 mm** in latura pe care urca scara, langa stalpisorul de la 670. Confirma latimea dupa ce stii unde ajunge scara (F3).
- **Rama:** 2 montanti $45 \times 70 \times 900$ + 2 traverse $45 \times 70 \times 560$, colturi cu $2 \times$ Heco 6×100 + vinclu 40×40 pe interior. Aceleasi lamele, acelasi pas.
- **2 balamale cu arc** la 100 mm de sus si de jos. **Se deschide spre PUNTE, niciodata spre gol.**
- **Zavor sus, la ~1000** de dusumea, pe partea dinspre punte.
- Da-i drumul de 10 ori din pozitii diferite — trebuie sa se inchida si sa se zavorasca singura de fiecare data.

GATA CAND: ☐ se inchide singura din orice pozitie · ☐ zavorul prinde mereu · ☐ se deschide spre punte · ☐ trece testul de 90.

Feronerie balustrada

ARTICOL	CANT	UNDE
Bulon M10×120 + 2 saibe late + piulita	16	8 stalpisor $\times$ 2 — ai 12, cumperi 4
Heco 6×100 (T30)	~24	mana curenta + colturi poarta
Heco 6×80 (T30)	~32	lisa jos
Inox 4×50 (T20)	~90	lamele: $2 \times$ ~42
Balama cu arc · zavor · vinclu 40×40	2 · 1 · 4	poarta

Ai ales varianta abrupta. Compensarile sunt parte din decizie, nu optiuni: trepte late 600 cu nas · **banda antiderapanta pe fiecare treapta** · **mana curenta pe AMBELE parti** · dale la baza · poarta cu arc sus. Plus o regula de folosire, spusă și aratăta copiilor: **la panta asta se coboara cu fata la scara**, ca pe o scara de mansarda.



Doua coarde la 600 lumina · 10 trepte pe tacheti · baza pe dale · varful bulonat in joista de capat

Geometria

MARIME	VALOARE	DE UNDE
Inaltime totala	2228	masoara pe teren , apoi imparte la 11
Baza	1900	10 × 190
Urcare	202,5	2228 / 11 · toate egale, ±5 mm max
Calcatura	190	1900 / 10
Panta	46,8°	atan(202,5 / 190) — vezi §12
Pas pe coarda	278	$\sqrt{(202,5^2 + 190^2)}$ — cifra cu care trasezi
Lungime coarda	taie la ~2930	axa 2777 + taieturile de capat · intra intr-o bara de 3 m
Lumina între coarde	600	= lungimea treptei
Adancime treapta	250	iese 60 peste cea de jos → talpa se aseaza pe 250

De ce treapta de 250 conteaza: cu calcatura de 190 dar treapta de 250, piciorul are 250 mm de sprijin. Senzatia la urcare devine echivalenta cu ~39° — practic o scara normala de interior, pe aceeasi geometrie si aceeasi bara de 3 m.

Cut list **SECTIUNI LEROY COLOSSEUM**

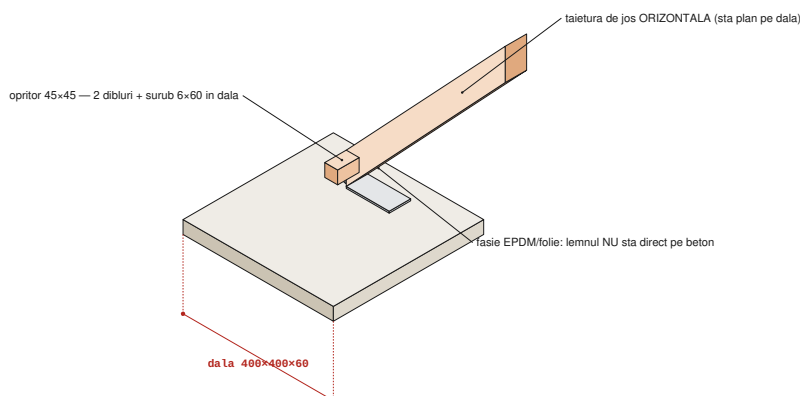
PIESA	SECTIUNE	LUNGIME	BUC
Coarda	100×100	~2930	2
Treapta	46×250	600	10
Tachet	46×46	80	20
Montant mana curenta	46×46	1200	6

Mana curenta	46×46	~2950	2
Opritor la baza	46×46	200	2

Coardele NU se pot cresta. O crestatura de 202,5 × 190 mananca **138,5 mm** perpendicular din coarda — dintr-una de 100 (sau chiar 140) nu mai ramane nimic. De aceea treptele stau pe **tacheti**, iar coarda ramane intreaga pe toata lungimea.

Lungimea tachetului depinde de coarda: pe 100 → tachet **80**; pe 140 → tachet **100**. Regula: pe lungimea tachetului muchia coardei coboara cu $\text{lungime} \times 1,066$, si asta trebuie sa incapa in latimea coardei.

PASUL 1 — Masoara si pregateste baza



- Masoara inaltimea reala pana la fata dusumelei, exact unde urca scara. **Imparte la 11.** Scrie aici: _____
- Marcheaza pe sol punctul la **1900** orizontal de la fata joistei de capat.
- Sapa ~10 cm, balast compactat, aseaza cele 2 dale la nivel (nivela lunga pe amandoua).

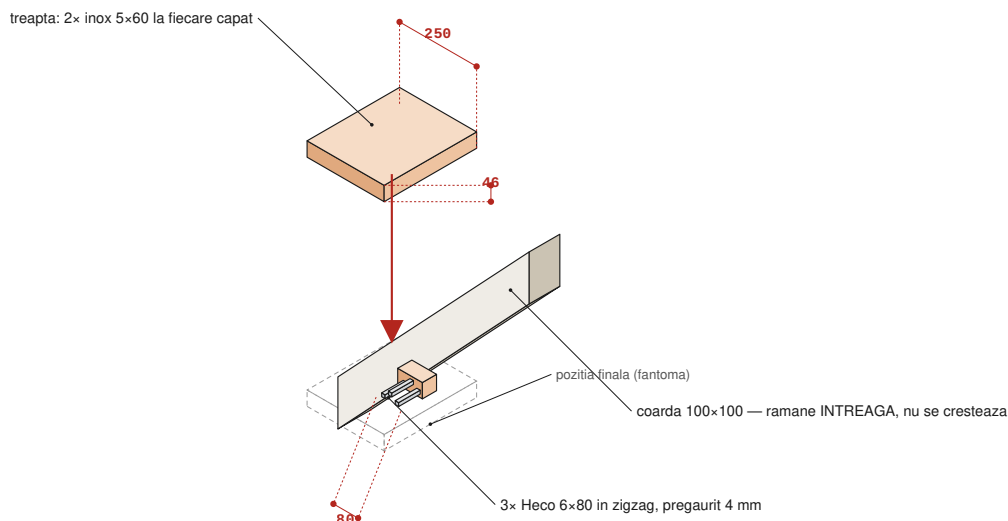
GATA CAND: ☐ inaltime masurata si impartita la 11 · ☐ dale asezate, stabile, la nivel.

PASUL 2 — Traseaza si taie coardele

- **Metoda echerului „mergator”:** pui echerul pe coarda cu **190** si **202,5** pe muchia de sus, trasezi coltul, muti echerul **exact in varful precedent** si repeti — de 10 ori. Asa erorile nu se aduna, cum s-ar intampla masurand de fiecare data de la capat.
- Fiecare colt = coltul din spate al unei trepte. **Linia tachetului** = linia orizontala coborata cu **46** (grosimea treptei).
- **Taieturile de capat:** jos orizontala (sta plan pe dala), sus verticala (se lipeste de joista).
- **A doua coarda NU se traseaza separat:** o pui pe prima, cleme, si copiezi liniile.
- **Verificare inainte de taiere:** de la capatul de jos la ultimul colt trebuie sa iasa **~2780** (10 × 278). Peste 15 mm diferenta → retrasezi, nu compensezi la ultima treapta.

GATA CAND: ☐ 10 pozitii trasate · ☐ linia tachetilor trasata · ☐ a doua coarda copiată · ☐ verificarea de 2780 trecuta.

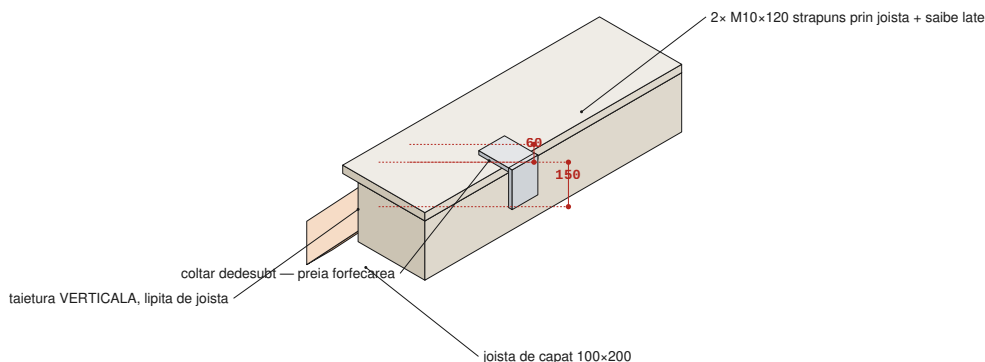
PASUL 3 — Tachetii, jos pe capre



- Taie cei 20 de tacheti la **80**.
- **Fiecare pe fata INTERIOARA a coardei**, cu fata de sus exact pe linia trasata: **3x Heco 6x80 in zigzag** (la ~20 / 50 / 80 pe lungime), pregaurite 4 mm. Nu pe aceeasi linie de fibra — despica lemnul.
- Cand ai terminat o coarda, asez-o peste cealalta: **tachetii trebuie sa coincidă**. Corectezi acum, nu dupa ridicare.

GATA CAND: ☐ 20 tacheti x 3 suruburi · ☐ coardele suprapuse coincid · ☐ toate taieturile de capat facute.

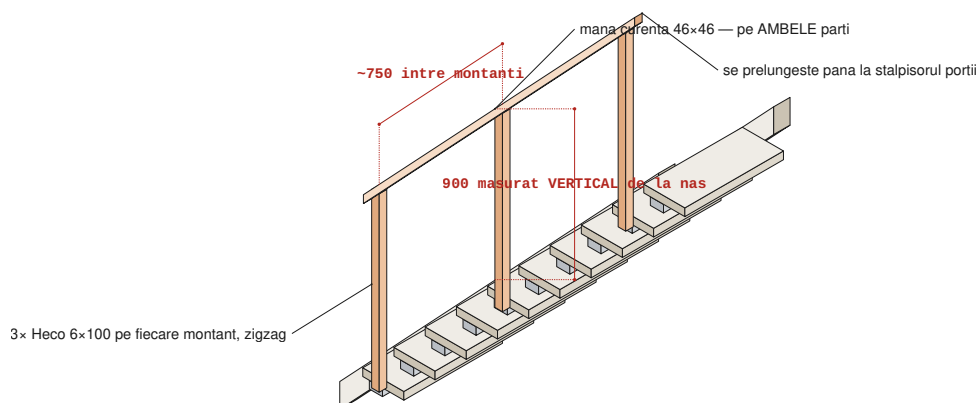
PASUL 4 — Ridica si prinde



- **Doi oameni**. Unul tine sus, unul pozitioneaza baza pe dale.
- Verifica: coardele paralele (600 masurat **sus SI jos**) · scara in plan vertical · tachetii orizontali la nivela.
- **Sus**: gaura Ø11 prin coarda si joista → **2x M10x120** (la ~60 si ~150 de la fata dusumelei) + saibe late + piulite. Plus **1 coltar sub fiecare coarda**, 4x Heco 6x80 — el prela forfecarea, buloanele tin scara lipita.
- **Jos**: **opritor 45x45 x 200** in fata fiecarei coarde, 2 dibluri + suruburi 6x60 in dala. **Fasie de folie/EPDM** intre lemn si beton.

Nimeni nu urca pana nu sunt puse ambele buloane pe fiecare coarda SI opritoarele de jos. O scara sprijinita provizoriu e exact configuratia in care aluneca.

GATA CAND: ☐ 4 buloane · ☐ 2 coltare · ☐ 2 opritoare in dala · ☐ 600 sus si jos · ☐ tachetii la nivela.



- Taie cele 10 trepte la **600** (sau cota reala intre fetele interioare). **Teseste toate muchiile, mai ales nasul.** Lemnul Leroy e nerindeluit — slefuieste nasul si mainile curente.
- Aseaza fiecare treapta pe tacheti, cu **nasul iese 60 mm**. Nivelu pe fiecare, pe ambele directii.
- **2x inox 5x60 la fiecare capat** (4/treapta), verticale in tachet, pregaurire 4 mm, cap ingropat la ras. **Numai GSR pe ambreiaj 8–12.**
- **Banda antiderapanta** pe fiecare treapta, la 25–30 mm in spatele nasului, pe toata latimea. Lemn curat si USCAT la lipire.
- **6 montanti 46x46 x 1200**, cate 3 pe parte, pe fata exterioara a coardei: **3x Heco 6x100** fiecare, zigzag. Retezi la **900** masurat **vertical de la nasul treptei**.
- **Mana curenta** deasupra, paralela cu panta, 2x Heco 6x100 pe montant, capete rotunjite. **Se prelungeste pana la stalpisorul portii** — mana trebuie sa aiba de ce se tine exact cand pasesti pe punte.

GATA CAND: ☐ 10 trepte x 4 suruburi, toate la nivela · ☐ banda pe toate 10 · ☐ 2 maini curente continue · ☐ zero balans la urcare cu adult.

Feronerie scara

ARTICOL	CANT	UNDE
Bulon M10x120 + saibe + piulita	4	2 pe fiecare coarda, sus
Coltar	2	sub capatul de sus al fiecarei coarde
Heco 6x80 (T30)	~68	60 tacheti + 8 coltare
Heco 6x100 (T30)	~30	18 montanti + 12 mana curenta
Inox 5x60 (T25, GSR)	40	trepte
Diblu + surub 6x60 · banda antiderapanta	4 · ~6 m	opritoare · 10 fasii x 600

Patru reguli: (1) nu cumperi si nu tai nimic inainte de cele 5 masuratori; (2) **proptelele de pe stalpii de 4 m nu se ating** pana cutia nu e sus si bulonata — baza lor e articulata, cutia ii tine; (3) ridicarea se face in **zi fara vant, minim 3 oameni**, fiecare panou proptit inainte sa-i dai drumul; (4) OSB-ul si acoperisul se pun in aceeasi etapa.

Pasul 0 — Cele 5 masuratori care croiesc casa

#	CE MASORI	NOMINAL	REAL
M1	Cat ies stalpii de 4 m deasupra dusumelei (ambii; ia valoarea mai MICA) — el da inaltimea peretelui din spate	~1772	_____
M2	De la fata stalpilor spate pana la axa tijelor M12 = adancimea casei	1100	_____
M3	Lumina intre stalpii de 4 m, masurata jos SI sus	2000	_____
M4	Distanța între axele celor 2 tije M12 (= M3 + 100)	2100	_____
M5	Cat ies tijele M12 deasupra dusumelei	~100	_____

STOP si intreaba inainte de debitare daca: M3 jos difera de M3 sus cu peste 15 mm (stalpii nu-s paraleli) · tijele M12 nu cad pe axa joistelor de capat · **M1 e sub 1700** (un copil de 165 cm ar sta aplecat in fata — schimbam panta sau adancimea) · **trunchiul copacului cade in ultimii 1100 mm ai puntii** (atunci peretele trebuie croit in jurul lui — vezi §11).

Cut list — formule, nu numere fixe

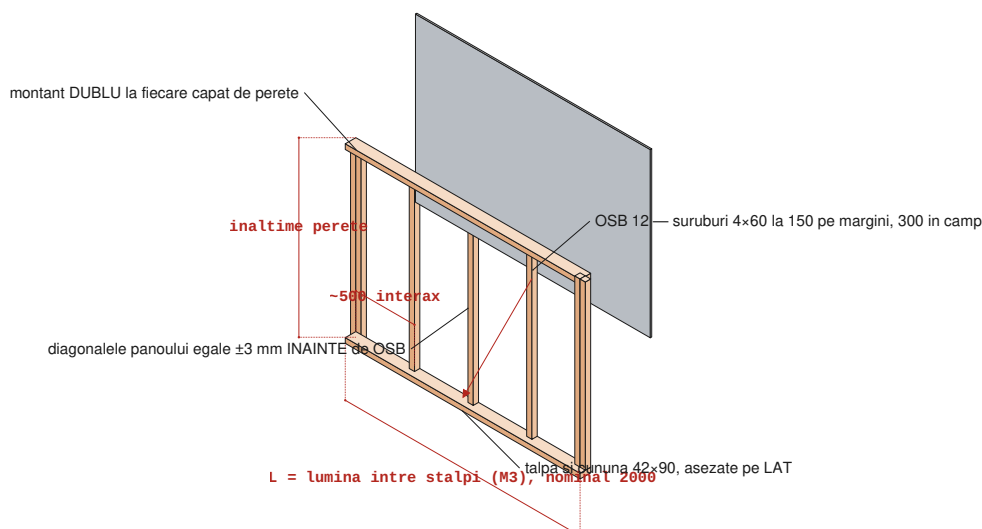
$H = M1 \cdot A = M2 \cdot L = M3$. In paranteza: nominalul.

PIESA	SECTIUNE	LUNGIME	BUC
Talpa + cununa spate / fata	42×90	L (2000)	2 + 2
Talpa + cununa laterale	42×90	A - 90 (1010)	4
Montanti spate	45×45	H - 84 (1688)	5
Montanti fata (cu dublurile de la goluri)	45×45	H - 384 (1388)	7
Montanti laterali (in trepte pe panta)	45×45	1688 / 1550 / 1400	6
Buiandrug usa · prag + buiandrug fereastră	42×90	590 · 660 · 660	3
Capriori (streasina 200 fata + 100 spate)	42×90	$\sqrt{(A^2+300^2)} + 300$ (1440)	5
Sipci acoperis	45×45	L + 200 (2200)	4
Stalpi fata (pe tijele M12)	70×70	H - 342 (1430)	2
OSB spate / fata / laterale	12 mm	$L \times H \cdot L \times (H-300) \cdot A \times H$	1 · 1 · 2

La debitare dai doar dreptunghiuri. Trapezul lateral si golurile (usa ~500×1300, fereastră 570×570) le decupezi tu cu PST-ul, dupa ce ramele sunt gata — asa ies exact pe rama.

Simplificare optionala: in loc de pereti laterali trapezoidali, fa-i dreptunghiulari la inaltimea peretelui din fata si adauga deasupra peretelui din spate un **cadru separat de 300 mm** care creeaza panta. Patru panouri dreptunghiulare in loc de doua trapeze, OSB taiat drept.

PASUL 1 — Cei 4 pereti, jos pe iarba



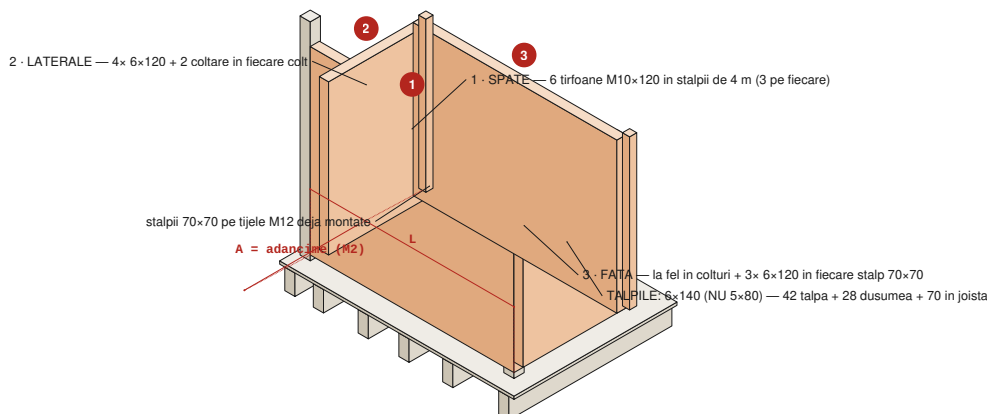
- **Rama:** talpa și cununa 42x90 pe LAT (90 = grosimea peretelui), montanți 45x45 la ~500 interax, **aliniați la muchia EXTERIOARA** (acolo vine OSB-ul).
- **Montant dublu** la fiecare capăt de perete și pe fiecare margine de gol.
- Fiecare montanț: 2x surub 5x80 prin talpa + 2 prin cununa, pregaurite 3,5 mm.
- **Masoara diagonalele panoului — egale la ±3 mm.** Abia atunci pui OSB-ul.
- **OSB 12 pe fata exterioara:** surub 4x60 la **150** pe margini, **300** în câmp. OSB-ul e structura, nu îmbracaminte — el face cutia rigidă.
- Golurile le decupezi acum, urmărind rama pe dinauntru.

GATA CAND: ☐ 4 panouri, diagonale egale ±3 mm · ☐ OSB pe toate, la 150/300 · ☐ goluri decupate · ☐ nimic proeminent.

PASUL 2 — Pregateste podeaua

- **Trage cu creta liniile joistelor pe dusumea (0 · 280 · 720 · 1120 · 1550 · 2100).** Sub talpi ai doar 28 mm de dusumea — **prinderea reala se face doar acolo unde e joista dedesubt.** Fara liniile astea prinzi în gol și nu vezi.
- Traseaza conturul casei: linia din spate lipita de stalpii de 4 m, linia din fata prin axele tijelor M12. Verifica diagonalele dreptunghiului.
- **Stalpii 70x70:** în capatul de jos, gaura **Ø13** adanca M5+30, și coaxial o largire **Ø30 adanca 40** pentru saiba și piulita. Asa piulita sta îngropata și stalpul se așază plan.
- Așază stalpul peste tija, saiba lata, piulita, strânge. Verifica vertical pe doua fete, **propteste-l în doua directii.**

GATA CAND: ☐ linii joiste trasate · ☐ contur trasat, diagonale egale · ☐ 2 stalpi montati, verticali, proptiti · ☐ piulite îngropate.



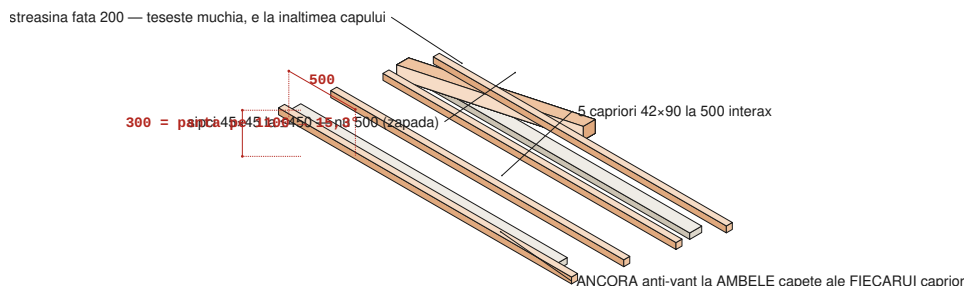
- 1. SPATE.** Ridici, aduci pe linie, **proptesti**, apoi prinzi de stalpii de 4 m: **tirfoane M10x120 pe 3 inaltimi** in fiecare capat (~200 jos, mijloc, ~200 sus), pregaurite Ø8 in perete si Ø6 in stalp. **Nu suruburi de 5x80 aici** — asta e nodul care tine si stalpii inalti.
- 2. LATERALE.** Fiecare perpendicular pe spate: **4x surub 6x120** prin montantul de capat + **2 coltare rigidizate 100x100** pe interior, sus si jos.
- 3. FATA.** Identic in colturi, plus **3x 6x120 in fiecare stalp 70x70**.
- 4. TALPILE IN PODEA,** dupa ce cutia e in echer: **surub 6x140** la fiecare **400 mm**, pe liniile de joista + **vinclu zincat 90x90 la ~400** pe interior.
- 5.** Verifici in ordinea: diagonalele cutiei (±5 mm) → verticalitatea celor 4 colturi → cununile la nivel.

Lungimea surubului la talpi: talpa 42 + dusumea 28 = **70 mm pana sa ajunga in joista**. Un 5x80 ar intra 10 mm in lemnul portant — practic nimic. **Minimum 6x120, recomandat 6x140.**

Abia dupa ce toate cele 4 laturi sunt prinse intre ele SI de podea se scot proptelele de pe stalpii de 4 m.

GATA CAND: □ 6 tirfoane M10 · □ 4 colturi × (4x 6x120 + 2 coltare) · □ talpi cu 6x140 la 400 pe liniile de joista + vincluri · □ diagonale ±5 mm · □ colturi verticale · □ proptele scoase.

PASUL 4 — Acoperisul



- **5 capriori 42x90** pe cununi, la **500** interax, aliniati cu montantii. Crestatura de sprijin max 30 mm, sau taiati oblic la 15,3°.
- **ANCORA anti-vant la AMBELE capete ale FIECARUI caprior** — 10 bucati. **Vinclul tine la forfecare, ancora tine la smulgere.** Sunt lucruri diferite.
- **Sipci 45x45** peste capriori, la **≤450** (nu 500 — asta e cerinta pentru zapada): 1x 6x100 la fiecare intersectie.
- **Onduline:** taiat la lungimea pantei + streasina, montat **de jos in sus**, suprapunere 1 onda lateral. **Cuiele NUMAI in creasta ondulei** (in vale curge apa). Pe randul de jos si pe marginile laterale: **in fiecare creasta**. In camp: din 2 in 2.
- **Jgheab** pe marginea de jos + burlan care descarca in curtea ta, nu spre gard si nu pe terasa.

Contra-intuitiv dar verificat: cel mai rau caz de smulgere e cu acoperisul **fara** zapada — vant pe o casa inalta, fara greutate care s-o tina. De aceea lantul de ancore nu e optional.

Streasina din fata ajunge la ~3,70 de la sol = inaltimea capului unui copil inalt care sta pe terasa. Teseste sau captureste muchia.

GATA CAND: ☐ 5 capriori la 500 · ☐ 10 ancore (2/caprior) · ☐ sipci la ≤450 · ☐ Onduline complet, cuie in creasta, indeseite jos si pe margini · ☐ jgheab + burlan · ☐ muchie tesita.

PASUL 5 — Inchideri si finisaj

- **Fereastră PVC 56x56** in golul din fata (peste terasa). Bride sau suruburi prin toc, silicon de exterior pe contur. Verifica sa se deschida complet.
- **Hublouri acrilice laterale, FIXE**, prinse cu **sipca pe AMBELE fete** — sa nu le poata impinge afara un copil si sa deschida un gol de cadere. Gaurile in acrilic cu **1 mm joc**: se dilata la caldura si crapa daca il strangi fix.
- **Golul de usa:** prag mic (sipca 18x45 pe talpa), muchii rotunjite.
- **Fanta din spate** (casa—gard, ~30 cm): **inchide-o la ambele capete**. Un copil care intra si se blocheaza acolo nu se scoate usor.
- **Anti-catarare:** verifica din exterior ca nu exista nicio treapta (streasina, sipca, hublou, colt de balustrada) de pe care se ajunge pe acoperis.
- **Grund + lazura pe tot**, cu atentie la **capetele taiate** si la **toate fetele si muchiile OSB-ului** — OSB nevopsit se umfla la prima ploaie serioasa.
- **Sol moale ≥300 mm** (scoarta/nisip), tasat, pe toata zona de cadere.

Podeaua casei = dusumeaua existenta, cu rosturi de 5 mm. Inauntru intra praf, ploaie in rafale, si cad jucarii mici printre scanduri. Daca deranjeaza, se pune mai tarziu o foaie de OSB peste dusumea, doar in interiorul casei — nu e structural, e confort.

GATA CAND: ☐ fereastră monta si functionala · ☐ hublouri dublu-sipcate cu joc · ☐ prag + muchii rotunjite · ☐ fanta inchisa · ☐ zero prize de catarare · ☐ lazura pe tot inclusiv capete si OSB · ☐ sol moale asternut.

Feronerie casa

ARTICOL	CANT	UNDE
Tirfon/bulon M10×120	6	perete spate → stalpii de 4 m
Surub 6×120 (T30)	~22	colturi cutie + stalpi fata
Surub 6×140 (T30)	~30	talpi in joiste, la 400
Surub 5×80 (T25)	~100	rame pereti (4/montant)
Surub 4×60 (T20)	~250	OSB, 150 margini / 300 camp
Surub 6×100 (T30)	~25	sipci acoperis
Coltar rigidizat 100×100 · vinclu 90×90	8 · 20	colturi cutie · talpi
Ancora anti-vant	10 (+4 rezerva)	fiecare caprior, ambele capete
Cuie Onduline cu capac · piulita M12 + saiba	1 set · 2	acoperis · pe tije existente

9 · Cumparaturi

Randurile **LEROY** = pret si stoc **verificate live 06.08**, magazinul Bucuresti Colosseum. Restul: estimari iulie 2026, se confirma la raft.

Onduline la Leroy Colosseum: doar 15 buc in stoc la verificare (necesar 3). Daca faci drumul, ia-le primul.

Drum 1 — acum

	PRODUS	BUC	PRET	PENTRU
☐	LEROY Rigla rindeluita 60×60×3000 (<i>stoc 504</i>)	4	46, 00	8 stalpisorii balustrada
☐	LEROY Sipca rindeluita 18×28×3000 (<i>stoc 226</i>)	18	8, 29	~42 lamele
☐	LEROY Grinda 100×100×3000 (<i>stoc 157</i>)	2	67, 99	coarde scara
☐	LEROY Dulap 46×250×3000 (<i>stoc 23</i>)	2	69, 89	10 trepte
☐	LEROY Rigla 46×46×4000 (<i>stoc 91</i>)	3	21, 89	tacheti + montanti + mana curenta
☐	LEROY Banda antiderapanta Tesa 50 mm × 5 m (<i>stoc 28</i>)	2	50, 60	10 trepte
☐	LEROY Pavaj beton 400×400×60	2	9, 16	baza scarii
☐	Rigla 45×70×3000	4	~35	mana curenta + lisa balustrada + rama poarta
☐	Bulon M10×120 + saibe + piulite	+8	~6	4 balustrada + 4 scara (ai 12)
☐	Inox 4×50 (T20) · balama cu arc ×2 · zavor · vinclu 40×40 ×4	—	~95	lamele + poarta
☐	Dibluri 6×60 ×4 · lazura Sadolin + grund · acrilic 500×250 ×2	—	~150	scara · finisaj · hublouri
☐	Consumabile F1: biti Torx T40/T30/T25 · prelungitor + PRCD · +1 pachet 6×80 · +2 larice rezerva · capace tije	—	~200	podea

Drum 2 — DUPA masuratorile M1–M5

	PRODUS	BUC	PRET
☐	Rigla 45×45×3000 (montanti + sipci acoperis) — cu DEBITARE	~16	~15
☐	Grinda 42×90 (talpi, cununi, capriori) — cu DEBITARE	~10	~28
☐	Stalp 70×70×3000, taiat 2×	1	~90
☐	LEROY OSB3 12 mm 2500×1250 (<i>stoc 769, are debitare</i>)	4	79, 33
☐	LEROY Onduline Base 2000×860 (<i>STOC 15</i>) + cuie cu capac	3 + 1	46, 80
☐	LEROY Fereastră PVC 56×56 (<i>stoc 34</i>)	1	126, 99
☐	Suruburi 5×80 · 6×120 · 6×140 · 4×60	4 cutii	~200
☐	Coltare 100×100 ×8 · vincluri 90×90 ×20 · ancore anti-vant ×14 · tirfoane M10 ×8 · suport picior ×2	—	~380

TOTAL FAZA 2: ~3.000 lei

NU se cumpara: usa (decis gol) · tije M12 (deja montate sub dusumea) · KVH/C2 pentru dublarea joistelor (decis skip) · coltare de trepte (tacheti in loc).

Lemnul Leroy e nerindeluit la grinzi, dulapi si rigle — pentru exterior e in regula, dar slefuieste nasul treptelor si mainile curente, si trateaza capetele taiate cu lazura.

10 · Siguranta copii — reguli permanente

- **Copiii nu urca pe structura pana F2 (balustrada) nu e GATA.** X-urile laterale se urca in 5 secunde — pana atunci, santier inchis.
- Toate capetele de surub **la ras** — nici iesite (agata), nici ingropate (pierzi reazemul capului). **Zero varfuri iesite pe partea cealalta, oriunde.**
- Piesa taiata = piesa prinsa in cleme. Gauri mari = ambele maini pe GSR (recul). **Inox = GSR cu ambreiaj, niciodata impactul.**
- **Golul luminii sub 90 mm** peste tot in balustrada si in poarta — verificat cu martorul, nu din ochi.
- **Fara priza orizontala de catarare:** nici in balustrada, nici de la balustrada spre acoperis.
- Geam care se deschide **doar in fata**, peste terasa. Lateral si spate: doar fix, dublu-sipcat.
- **Scara: se coboara cu fata la ea.** Spus si aratat copiilor din prima zi.
- **Sol moale ≥ 300 mm** sub toata zona de cadere, cel tarziu la darea in folosinta.
- Metoda de taiere KVH: trasat pe 4 fete → HS7611K pe fiecare fata → miezul cu fierastraul de impins.

11 · Deschise

ITEM	CINE	CAND
Unde cade trunchiul fata de linia casei? Masoara de la spatetele podelei pana la centrul trunchiului. Peste 1100 = casa e curata. Sub 1100 = trunchiul trece prin casa si peretele trebuie croit in jurul lui — opreste-te si spune-mi cifra.	Vlad	inainte de F4
Cele 5 masuratori M1–M5	Vlad	inainte de F4
Nasul real al consolei (pozele sugereaza sub 700) → lungimile stalpisorilor de consola	Vlad	F1
Numaratoarea receptiei: C2, inox 5×60, Heco 6×80 / 6×100, cheie 17/19	Vlad	F1
Poze cu starea reala — ultimele sunt din 03.08 si arata joistele goale	Vlad	prima iesire
Crestatura din stalpul spate (IMG_2285) si placa perforata de pe glulam (2A9524F8) — ce sunt?	Vlad	un reply
git push origin main — commit-urile asteapta, site-ul live e in urma	Vlad	azi
Review extern „om cu terase” — dupa decizia sisters ramane <i>recomandare</i> , nu conditie	optional	inainte de F4

12 · Istoricul corectiilor

Ce s-a schimbat fata de planurile initiale, si de ce. Toate sunt deja aplicate mai sus.

CORECTIE	MOTIV
Balustrada: 8 stalpisor, nu 7 → 16 M10, nu 14	balustrada se face inaintea casei, deci ambele laturi au nevoie de stalpisor propriu la capatul dinspre casa — nu se pot sprijini de un perete care inca nu exista.
Stalpisorii cad pe axele joistelor, nu pe impartire egala	pe fata nu exista rigla de margine; un stalpisor „la mijloc, la 1050” ar avea bulonul in gol. Bonus: traveile ies 720 / 830 / 550, toate sub 900.
Lamele: 18 bare, nu 24 · adaugat inoxul 4×50	~42 lamele la pas de 106. Inoxul lipsea complet de pe lista.

Scara: coardele NU se cresteaza → trepte pe tacheti	crestatura de 202,5 × 190 mananca 138,5 mm perpendicular din coarda; dintr-una de 140 ar ramane 1,5 mm.
Tachet 80 mm (pe coarda de 100), nu 140	tachetul e orizontal, coarda inclinata: pe 80 mm muchia coboara 85 mm — trebuie sa incapa in latimea coardei.
Scara: panta reala 46,8°, nu 49,5°	49,5° = diagonala sol-punte (atan 2228/1900). Panta unei scari = urcare/calcatura = atan(202,5/190). Diferenta vine din 11 urcari dar numai 10 calcaturi. Nu schimba geometria decisa.
Scara: sectiuni Leroy — coarda 100×100, treapta 46×250	disponibile in stoc si mai ieftine; treapta de 250 da talpii 250 mm de sprijin in loc de 190 → senzatie de ~39°.
Casa: inaltimea peretelui spate = M1, nu 1800 din plan	peretele se prinde de stalpii de 4 m, deci ei ii dicteaza inaltimea (~1772). Fata = M1 – 300.
Casa: tot cut list-ul in formule de M1/M2/M3	casa se croieste pe structura reala, nu pe plan.
Casa: talpi cu 6×140, nu 5×80	talpa 42 + dusumea 28 = 70 mm pana in joista; un 5×80 ar intra 10 mm in lemnul portant.
Casa: liniile joistelor trasate cu creta inainte de ridicare	sub talpi e doar dusumea de 28; prinderea reala se face doar pe cele 6 linii de joista.
Dublarea joistelor: skip definitiv	decizie informata pe cifre (§2). Poarta din 24.07 inchisa prin decizie, nu prin executie.

Documentul asta inlocuieste, pentru Faza 2: PLAN-FAZA-2 · FISA-FAZA-2-casa-gard-scara · FISA-MONTAJ-balustrada · FISA-MONTAJ-scara · SCHEMA-scara · FISA-MONTAJ-casa · FISA-ACHIZITIE-faza-2 · FISA-CONTINUARE-podea · CASA-plan-constructie. Toate mutate in [_archive/](#).

Raman valabile, in afara scopului: manualul si fisele Fazei 1 (structura as-built) · Fisa-santier-casuta.pdf (reviewul structural 10.07) · AUDIT-2026-08-06.md (auditul) · STATUS.md · Tracker_materiale.

Desenele izometrice sunt generate din cotele reale cu `tools-fise/iso2.py` + `gen_balustrada.py` / `gen_scara.py` / `gen_casa.py` — se regenereaza daca se schimba o cota.